

植物生理学与生物化学国家重点实验室（浙江大学）

实验室 Protocol 汇编

实验室主任：吴平

参编人员：寿惠霞，毛传澡，吴忠长，王首峰，莫肖蓉，刘洪家，易可可，李靖，黄方亮，周洁，何晓薇等

文本编辑：陈铭

(2005 年 12 月 15 日)

©本实验室版权所有

一． cDNA 文库构建方案

mRNA 的纯化(PolyATtract mRNA Isolation systemIII Z5300)

准备：65℃水浴或 heating block ;灭菌的无 Rnase 1.5 ml 塑料试管；灭菌的无 Rnase 枪头

一．Annealing of probe

1．在一支干净的 1.5ml 管中加入 0.1-1.0 mg 总 RNA，补无 Rnase 的水到 500 ul;

2．65℃,10 min;

3．在 RNA 管中加 3ulBiotinglated-Oligo (dT) Probe 和 13 ul 20×SSC ，在适温下温和混匀，直到冷却，约要 10 min；同时准备 0.5×SSC 和 0.1×SSC.

二．Stock solution Preparation

1．在无 Rnase 试管中准备 1.2 ml 无菌的 0.5×SSC(30 ul20×SSC,+1.170ml Rnase-free water)；

2.在无 Rnase 试管中准备 1.4 ml 无菌的 0.1×SSC(7.0 ul20×SSC,+1.393 ml Rnase-free water)；

三．Washing of streptavitin paramagnetic particles

1．温和悬浮塑料试管中的颗粒至颗粒全部被分散，将小管放到 Magnetic Stand 使 SA-PMPS 颗粒层积在管的一边（-30sec）

2．小心去除悬液，**不要离心！**

3．用 0.5×SSC(每次 0.3 ml)洗 SA-PMPS 颗粒三次，每次用 Magnetic Stand 固定，小心移去悬液；

4．用 0.1 ml 0.5×SSC 悬浮洗过的 SA-PMPS 颗粒颗粒。

四．Capture and washing of Annealed Oligo(dT)-mRNA hybrids.

1．将处理的 RNA 全部加入已经洗过的含 SA-PMPS 管中；

2．适温沉淀 10 min，每 1-2 min 温和地颠倒混合一次；

3．将 SA-PMPS 管放到 Magnetic Stand 固定，小心去处悬浮液，不要摇动 SA-PMPS 沉淀；

4．用 0.1 ×SSC 洗颗粒（轻轻将颗粒从管底弹起使所有颗粒悬浮）4 次，每次 0.3 ml；最后一次洗颗粒后在不搅动颗粒沉淀的前提下尽可能去除悬浮液。

五．Elution of mRNA

1．用 0.1 ml 无 Rnase 水将洗过的颗粒沉淀轻轻弹起悬浮；

2．用 Magnetic Stand 固定颗粒，将洗脱的 mRNA 转移到灭菌的无 Rnase 小管，**不要将颗粒丢弃！**

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

3．用 0.15 ml 无 Rnase 水再次悬浮颗粒，重复 capture 步骤，将两次洗脱的 mRNA 汇总（0.25ml）.电泳检测。

六．mRNA 的浓缩与检测

1．在 mRNA 溶液中加入 3M NaAc(pH5.2),至终浓度 0.3 M;混匀，加二倍体积的冰预冷的乙醇，混匀，冰上放置至少 30 min；最好-20℃过夜。

2．4℃,10,000g 15min，小心弃去上清夜，用 70%乙醇洗沉淀离心后在空气中晾干核酸沉淀，用少量无 Rnase 水溶解；

3．测 OD 和电泳检测，加三倍体积的乙醇混匀，-70℃保存备用。

备用方案：

1．加 0.1 倍体积的 3M 乙酸钠（pH5.2）/1 倍体积的异丙醇，混匀，-20℃过夜；

2．室温，≥12,000g, 10min;

3．沉淀用 1 ml 75%乙醇悬浮，再离心；

4．沉淀空气中干燥 15 min，用无 Rnase 的去离子水悬浮，使浓度在 0.1 - 1.0 ng / ul，测 OD 确定浓度，-70℃保存；长期保存在乙酸钠/异丙醇中-70℃保存。

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

cDNA 合成

CLONTECH

SMART™ cDNA

Library Construction Kit

User Manual

PT3000-1(PR92334)

Catalog#:K1051-1

一．cDNA 第一链的合成

1．在一灭菌的 0.5ml 离心管中加入下列样品：

1-3 ul RNA (**0.025-0.5ug** poly A^+ or 0.05-1.0 ug total RNA)

1 ul SMART III Oligonucleotide

1 ul CDS III 3`PCR Primer

总体积为 5 ul (不足时用去离子水补充)

2．稍作离心使样混合;

3．72℃ 2 min;

4．冰上冷却 2 min;

5．稍离心使样沉到管底;

6．加入下列样品（冰上操作）：

2.0 ul 5×First-Strand buffer

1.0 ul DTT(20mM)

1.0 ul dNTP mix(10mM)

1.0 ul MMLV 反转录酶 (200U/ul)

10.0ul 总体积.

7．用枪温和混匀,稍离心;

8．空气浴 42℃，1 hr;

9．放到冰上终止反应;

10．吸取 2 ul 用于 LD-PCR;剩余-20℃可以保存三个月.

二．LD-PCR 扩增-cDNA（冰上操作）

1．PCR 仪预热到 95℃;

2．取一 PCR 管,按下加样:

2 ul 第一链 cDNA

80 ul 去离子水

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

10 ul 10×Advantage 2 PCR Buffer

2 ul 50×dNTP Mix

2 ul 5`PCR Primer

2 ul CDS III/3` PCR Primer

2 ul 50×Advantage 2 Polymerase Mix

100ul 总体积

3．轻弹试管混匀,稍离心甩到管底;

4．放到预热的 PCR 仪上.

5．按下面程序做扩增:

GeneAmp 480	**GeneAmp** 2400/9600
95℃ 1 min	95℃ 20sec
x cycles	x cycles
95℃ 15 sec	95℃ 5 sec
68℃ 6 min	68℃ 6 min

x cycles 的确定：

Total RNA (ug)	Poly A^+ RNA (ug)	Number of cycles
1.0-2.0	0.5-1.0	18-20
0.5-1.0	0.25-0.5	20-22
0.25-0.5	0.125-0.25	22-24
0.05-0.25	0.025-0.125	24-26

6．循环结束后,取 5ulPCR 样品电泳分析.1.1%琼脂糖,ds-cDNA 应分布在 0.1-4 kb.

7．继续下面程序或保存在-20℃.

三. 蛋白酶 K 消化（可以用 PCR 产物回收试剂盒替代，更方便去蛋白和小分子）

1．取一 0.5 ml 管，加 50ul ds-cDNA (2-3ug) ,2ul 蛋白酶 K(20ug/ul)；

2．离心混合；

3．45℃,20min;稍离心；

4．加 50ul ddH2O；

5．加 100 ul 酚/氯仿/异戊醇，颠倒混匀 1-2min；

6．14,000 rpm , 5min 分相；

7．取上层液体到另一干净的 0.5ml 管中，弃中间层和下层液体；

8．加 100ul 氯仿/异戊醇 ,连续颠倒混匀 1-2 min;

9．14,000 rpm , 5min ,使分相；

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

10．取上层液体到另一干净的 0.5ml 管中，弃中间层和下层液体；

11．加 10 ul 3 M NaAc, 1.3 ul 肝糖元（20ug/ul）, 260 ul 适温 95% 乙醇。马上适温离心，14,000rpm ,20min.

12．小心去上清液

13．用 100 ul 80%乙醇洗沉淀一次；

14．在空气中干燥 10min，让乙醇蒸发；

15．加 79 ul 去离子水悬浮沉淀。

四．*Sfi* 1 酶切

1．取一干净的 0.5ml 管，按下配方加入试剂：

79 ul cDNA(见上)

10 ul 10×*Sfi* Buffer

10 ul *Sfi* Enzyme

1 ul 100×BSA

100 ul 总体积

2．混匀，50℃ 保温 2h

3．加 2ul 1% Xylene cyanol 染料，混匀。

五．用 Chroma SPIN-400 将 cDNA 按分子大小分部（注意应该舍去小分子的分部）

1．取 16 支 1.5ml 管，按顺序标号排列；

2．准备 Chroma SPIN-400 柱：

A．从冰箱中取出 Chroma SPIN-400 管，适温预热至少 1 h 。将柱子颠倒几次，使填料完全悬浮；

B．将柱子中的气泡赶走，用 1ml 的枪 温柔地悬浮填充物；注意避免产生气泡。打开柱子底部塞帽，使柱中溶剂自然下滴。（如果柱子 3 min 后还无液体流出，将顶盖再盖一次，这种压力可使柱中溶剂流出）

C．将柱子固定；

D．让柱中贮藏的缓冲液按重力作用流出，直到露出填充物的 表面。填充物的顶部应在柱子管壁的 1.0 ml 刻度处。若太少应补充（从其它柱子中取填充物；

E．液流的速度应在 1 滴 每 40-60 秒。液滴的体积应是每滴 40ul.如果流速太慢（即每一滴超过 100 秒）并切液滴的体积太小（如小于 25ul） ,这需重新装柱。

3．当贮藏缓冲液流完，沿着柱子内壁小心加入 700ul column buffer 到柱顶部，并使其流出；

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

4．当缓冲液停止流出（~15-20 min）后，小心、平缓地上样（100ul 酶切并加有染料的cDNA）到填充物顶部中心。填充物不平的表面并不会影响其后的分部过程；

5．在下面步骤操作前应让样品完全进入填充物，不应有液体流在表面；

6．温柔加入 100ul column buffer 洗柱；

7．让 buffer 流出，直到在树脂中没有剩余；当液流停止进行下一步，这时染料层会进入柱几毫米。

8．将已经准备 好的收集管放到柱下并使一号管对准柱的下口。

9．加 600ul column buffer ，立即开始用准备的 16 支管收集，每管一滴。盖好管盖，收完 16 管后盖上柱子的上盖。

10．用 1.1%的琼脂糖胶检测各管（每管上样 3ul），150V,10min。（电泳时间不能太长，否则难以辨别 cDNA 带）。在紫外灯下辨别每管 cDNA 带峰。收集含有 cDNA 的最先三管（一般从第 4 管开始）。Pool 到一干净的 1.5ml 离心管中。

11．在这含有 cDNA 的 3-4 分部混合样管（105-140ul,respectively）中加：

1/10 体积 NaAc (3M,pH 4.8)

1.3 ul 肝糖元（20mg/ml）

2.5 体积 95% 乙醇（-20℃）

12．温和前后摇动混匀；

13．将管放到-20℃ 或干冰/乙醇浴 一小时；**（最好是在-20℃过夜）**

14．适温离心 ：14,000rpm , 20 min;

15．小心吸出上清夜，不要搅动沉淀；

16．离心甩一下，使残余的液体集中到管底；

17．小心吸出所有液体，沉淀在空气中干燥~10min;

18．用 7ul 去离子水溶解沉淀，并温和混匀。这样通过 *Sfi*1 酶切的 cDNA 可用于与去磷酸化的λTriplEx2 载体连接。可在-20℃保存。

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

cDNA 文库建立

一．连接

1．首先用对照试验确定载体的连接效率。1ul 载体，1ul 对照insert,1.5ul去离子水，以及其它试剂见下表。16℃连接过夜。进行λ噬菌体包装并测定滴度。应获得≥1×10^7 pfu/ug的插入载体。

2．取 3 支 0.5ml 管，标号后按下表加样。温和地混合样品，避免产生气泡，稍离心使样品都沉到管底。

Component	1st ligation(ul)	2nd ligation(ul)	3rd ligation(ul)
cDNA*	0.5	1.0	1.5
载体(500ng/ul)	1.0	1.0	1.0
10×连接缓冲液	0.5	0.5	0.5
ATP(10mM)	0.5	0.5	0.5
T4 DNA 连接酶	0.5	0.5	0.5
去离子水	2.0	1.5	1.0
总体积（ul）	5.0	5.0	5.0

* 若要做预连接，用第一步方法

3．16℃连接过夜；

4．分别做λ噬菌体包装反应。

5．测定每个包装后文库的滴度。从上面三个连接重组反应将获得 1-2×10^6 单克隆。未扩增的文库在 4℃可保存 2 周。

6．如果获得的克隆数少于 1-2×10^6，重复上面的连接操作，并检查样品的浓度体积以及cDNA的用量。

7．要增加文库的稳定性，首次重组子包装后马上扩增。扩增的文库在 4℃可保存 6-7 个月，加 7%DMSO 在-70℃可保存一年以上。

二．λ噬菌体的包装

EPICENTRE TECHNOLODIES

MaxPlaxTMLambda Packaging Extract

Product Information#65

Cat Nos MP5105,MP5110.MP5120

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

!!!连接反应应该直接加入包装蛋白；包装反应的 DNA 加入体积应该< 5ul；连接酶应在 65℃加热失活。

1．在包装反应的前一天准备细菌平板:从工作平板上挑取一个单克隆接种到 50 ml 的 LB /10 mM $MgSO_4$液体培养基中, 37℃摇过夜;

2．包装反应的当天,接种 5ml的过夜菌到另一 50ml 的液体培养基中 37℃摇动培养到 OD_{600}=0.8-1.0; 4℃保存备用;

3．在适温解冻所需包装蛋白的数量(解冻一个包装蛋白提取液-50ul 可用于两步包装反应);

4．解冻后 ,马上加入 DNA(0.1-5.0ug in 1-5ul).

5．用枪混合几次,并避免产生气泡,稍离心使样品甩到管底;

6．温浴反应:30℃ 90 min;

7．在保温结束后在 30℃加入解冻的剩余 25 ul 蛋白提取物;

8．再次温浴反应:30℃ 90 min;

9．加 500ul 的噬菌体缓冲液, 温和涡旋混匀;

10．加 25ul 氯仿，摇匀;

11．在合适的细菌平板上测定包装好的噬菌体的滴度.

12．用噬菌体缓冲液做梯度稀释:

10^{-2} : 10 ul的包装物,加 990ul 缓冲液,涡旋;

10^{-4}: 10 ul的 10^{-2}包装物,加 990ul 缓冲液,涡旋;

10^{-5}: 100 ul的 10^{-4}包装物,加 900ul 缓冲液,涡旋;

10^{-6}: 10 ul的 10^{-4}包装物,加 990ul 缓冲液,涡旋;

13．加 100 ul 的梯度稀释包装物到 100 ul 的平板菌中(用 LE392MP 做对照), 37℃温浴 15min;

14．加 3 ml 融化(45℃)的LB / 10 mM $MgSO_4$顶层琼脂糖,温和混匀,铺到 37℃预干\热的LB平板上。放置 10min使顶层胶硬化，3 7 ℃培养过夜;

15．统计噬菌斑计算滴度。

试剂配方：

Phage buffer

10mM Tris-HCI(pH8.3)

100 mM NaCI

10mM $MgCI_2$

LB Top Agar

LB Broth with 0.7%(w/V) Bacto-agar

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

LB Broth(1 liter)

10g Bacto-tryptone

5g Bacto-yeast extract

10g NaCl

调 pH7.0

LB Plates

LB Broth with 1.5%(w/v) Bacto-agar

三．细菌培养平板

E.coli XL-Blue 和 BM25.8 保存在-70℃，介质为含 25%甘油的 LB 培养基。

1．细胞复苏：在含合适抗生素的 LB 平板上用 5ul 菌液化线。

2．XL-Blue 用 LB/tet 做贮藏平板； （四环素抗性）

BM25.8 用 LB/kan/cam 做贮藏平板。（卡那霉素/氯霉素抗性）

做贮藏平板 LB 中不加硫酸镁。

37℃培养过夜，用 Parafilm 封口在 4℃可保存 2 周；

3．预备工作平板：在上面的贮藏平板上挑取单克隆，在含硫酸镁的 LB 平板（**含合适的抗生素**）上化线培养；

4．37℃培养过夜后，用 Parafilm 封口在 4℃可保存 2 周。这个平板作为新鲜克隆源用于液体培养和准备后续新鲜的工作平板；

5．一般每两周更新一次工作平板，这样可以不但提供新鲜克隆；

6．如果怀疑工作平板有问题（污染），应从冻存菌开始重新做原初化线培养。

四、未扩增文库测定滴度

注意：

在使用融化的顶层琼脂糖铺细菌+噬菌体平板时，融胶的温度不得超过 45℃,否则将会杀死细菌；

在铺顶层胶之前，琼脂平板要在 37℃预热，并驱除胶上过多的水滴和水气。要干燥平板时，取上盖震动使水滴沿内壁流下。在使用前，将平板倒置、半开于 37℃预热。现备的适温平板在 37℃预热 10-15min，4℃平板预热一小时，**不要使平板过于干燥！**

用于噬菌体转导或测滴度，在培养基配方中加 10mM $MgSO_4$ ，细菌培养过夜用于转导或滴定时在LB肉汤培养基中加入 0.2%麦芽糖。

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

1. 在工作平板上挑取单克隆接种于 15ml LB/MgSO4/麦芽糖 液体培养基试管。37℃,140 rpm 培养过夜，直到OD_{600}到 2.0。5,000 rpm, 5min。弃上清夜，沉淀用 7.5ml 10 mM $MgSO_4$ 悬浮。

2．预备好足够的 90 毫米的 LB/MgSO4 平板，预热；

3．将包装好的包装物用 1× lambda dilution buffer 做适当稀释，一般未扩增库以 1:5 至 1:20 的比例。各样的不同稀释样进行下面的步骤。

4．加 1 ul 已稀释的噬菌体到 200 ul 培养过夜的 XL1-Blue 菌液中，37℃ 10-15min；

5．加入 2 ml 融解（45℃）的LB/$MgSO_4$ 顶层琼脂糖，快速颠倒混匀，立即铺到已经 37℃预热的 90 毫米 LB/$MgSO_4$ 平板上并迅速铺匀。

6．将平板在适温冷却十分钟，使顶层琼脂糖硬化。倒置平板于 37℃ 培养 6-18 小时。不时检查平板是否有菌苔形成。

7．计算滴度（pfu/ml）

pfu/ml=(噬菌斑数×稀释倍数×10^3)/ul(铺板的稀释噬菌体)

8．根据滴度可以确定最佳连接比例，小于 1-2×10^6需重新连接。

五、测定重组克隆的百分率

按测滴度的方法，只是在顶层琼脂糖中加 IPTG/X-gal, 2ml 顶层胶加 50ul 。统计蓝白斑，成功的连接重组率应大于 80%.

六、文库的扩增

准备 150mm 的平板 20 个。

1．从XL1-Blue工作平板挑取单克隆，接种于 15ml LB/MgSO4/麦芽糖液体培养基试管。37℃,140 rpm 培养过夜，直到OD_{600}到 2.0。5,000 rpm, 5min。弃上清夜，沉淀用 7.5ml 10 mM $MgSO_4$悬浮。

2．预备好足够的 150 毫米的 LB/MgSO4 平板，预干、热；

3．准备 20 个 5 ml试管，加入 500ul的过夜菌和足够形成 1×10^5噬菌斑的稀释包装样。

4．37℃水浴-15min；

5．每管加 4.5 ml 融解的 LB/MgSO4 软性顶层琼脂糖；

6．快速混匀铺到 LB/MgSO4 平板；

7．将平板在适温冷却十分钟，使顶层琼脂糖硬化。倒置平板于 37℃ 培养 6-18 小时。直到噬菌斑相互接触。

8．每个平板上加 12ml 1×lambda dilution buffer，4℃过夜。

9．平板在水平摇床上以 –50rpm 适温培养 1 hr。

10．将λ噬菌体裂解液倒入消毒的烧杯中，这就是综合的扩增文库溶解物。

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

11．噬菌体溶解物的清洗

A．将噬菌体溶解物倒入灭菌的 50 ml 塑料试管；

B．加 10ml 氯仿（总）；

C．旋紧盖，混匀 2min；

D．7,000 rpm (5,000 g) 10min。将上清夜转移到另一灭菌的塑料离心管，扣紧管盖，4℃保存。（或(5,000 rpm 10min)

12．测定扩增文库的滴度；

13．扩增文库在 4℃可以保存 6 个月；长期保存时以每管 1ml 分装，加 DMSO 到终浓度 7%,-70℃保存,避免反复冻融。

七、测定扩增文库的滴度

1．在XL1-Blue工作平板上挑取单克隆接种于 20 ml LB/MgSO4/麦芽糖(加合适抗生素)液体培养基试管。37℃,140 rpm 培养过夜，直到OD_{600}到 2.0。5,000 rpm, 5min。弃上清夜，沉淀用 7.5ml 10 mM $MgSO_4$悬浮。

2．预备好足够的 90 毫米的 LB/MgSO4 平板，预干、热；

3．将文库用 1×lambda dilution buffer 做适当稀释

10ul + 1ml 1×lambda dilution buffer(Dilution=1:100)

10ul Dilution=100 文库+1ml 1×lambda dilution buffer (Dilution = 1:10,000)

4．准备四支试管按下表加样

1×Lambda tube	1×Lambda dilution buffer	过夜菌	Phage (1:10,000)
1	100 ul	200 ul	5 ul
2	100 ul	200 ul	10 ul
3	100 ul	200 ul	20 ul
4(control)	100 ul	200 ul	0 ul

5．37℃水浴 -15min；

6．每支试管加入 3 ml 融解（45℃）的LB/$MgSO_4$ 顶层琼脂糖，

7．快速颠倒混匀，立即铺到已经 37℃预热的 LB/$MgSO_4$ 平板上并迅速铺匀。

8．将平板在适温冷却十分钟，使顶层琼脂糖硬化。

9．倒置平板于 37℃ 培养至少 6-7 小时。

10．计算滴度（pfu/ml）

pfu/ml=(噬菌斑数×稀释倍数×10^3)/ul(铺板的稀释噬菌体)

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

11．成功扩增的文库滴度非常高-10^{10}pfu/ml。

八、λ噬菌体文库的筛选

将噬菌体转移到硝酸纤维素膜用核酸探针筛库

试剂

LB 平板

top 琼脂糖

硝酸纤维素膜（82mm-150mm）

3MM 滤纸

NaOH, 0.2M/NaCI,1.5M

SSC, 2X

Tris-HCl,0.4M,pH7.6/SSC,2X

1．将包装产物（或扩增文库）用噬菌体缓冲液做适当的稀释（1:1,000 或 1:10,000）；

2．在一支 10 ml 的试管（加入 500 ul 的平板菌）加入 100ul （形成 2-30,000 噬菌斑）稀释后的噬菌体，37℃,30 min；

3．加 5 ml 的融化的 LB 顶层琼脂糖，颠倒快速混匀，马上铺到 37℃预热的 LB 平板上迅速铺匀，倒置培养 37℃，6-12hr，直到噬菌斑有针尖大小（0.5-1 ㎜）又不相互连接。不能在无人观察的情况下过夜培养，万一时间不好安排可在 4℃暂停生长；

4．**4℃放置 60min 使顶层琼脂糖硬化；**

5．将硝酸纤维素膜（或尼龙膜）用防水的记号笔作好标记，轻轻地将膜放在平板的一边缘，随膜变湿一步一步将膜全部放下，避免产生气泡，**千万不要移动膜**。

6．适温放置 1-2min，后续的印膜时间应不但增加（到十分钟）。用针（18-20 号针头）扎入膜与培养基至少三处，不同的孔数（如 1,3,5 等），作好膜与培养基的位置对应。并依次用同位素墨水标记。慢慢将膜接起，使噬菌体斑面向上放到洗水纸上；用 Parafilm 膜封好主平板倒置 4℃保存。

7．让膜在适温干燥 10-20min；

8．准备三个小盘，放一张用下列试剂饱和 3mm 的滤纸：

盘 1：0.2 M NaOH/1.5M NaCl;

盘 2: 0.4 M Tris-HCl,pH7.6 / 2× SSC;

盘 3 : 2×SSC

9．用镊子将膜放到盘 1 上，注意噬菌斑向上，温浴 1-2min；将膜在盘壁上靠一会使膜上残留的液体流下；

10．用镊子将膜转移到盘 2 上，注意噬菌斑向上，温浴 1-2min；

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

11．用镊子将膜放到盘 3 上，注意噬菌斑向上，温浴 1-2min；

12．将膜在 80℃真空干燥 90-120min;或 42℃过夜。纸夹好塑料袋封存适温保存准备杂交。

九、噬菌体克隆的纯化

1．在直径 82mmLB 平板上到入含 200ul 宿主菌的 3 ml 0.7%顶层琼脂糖，放置 10min；

2．通过放射自显影胶片上杂交斑点确定阳性噬菌斑在原平板上的位置，用牙签轻轻插入斑中，然后接种到准备的平板的顶层胶中，此牙签在平板上接连插 30-40 下；

3．次级平板 37℃培养过夜，影印到膜上再做杂交；然后在次级平板上找出对应的阳性噬菌斑；

4．对比每个克隆，将牙签插入杂交信号最强的噬菌斑中，在 1ml 1*洗提液中浸 5min ，以不同的稀释倍数铺三级平板；重复这一纯化过程，直到获得纯的噬菌斑为止。

十、将λ TriplEx2 转化成 pTriplEx2 用于测序

1．从BM25.8 工作平板挑取单克隆，接种于 10ml LB/$MgSO_4$液体培养基中，**31℃，150rpm** 培养过夜,直到OD_{600}到 1.1-1.4；

2．加 100ul 1 M $MgCl_2$到 10ml的过夜BM25.8 菌中（使$MgCl_2$的终浓度到 10 mM）；

3．从印膜过 2-3 次的平板上挑取一个单噬菌斑，放入 350ul 1×lambda dilution buffer. 涡旋混匀后 37℃ 培养 3-4 hr（不要剧烈震荡）；（或 4℃过夜）

4．在一支 20 ml 的试管中加入 200 ul 过夜菌，150 ul 洗提的噬菌体。贮藏剩余的噬菌体。

5．**31℃**培养 30 min,不要摇动；

6．+400 ul LB 液体培养基；

7．**31℃**培养 1hr (225 rpm)摇动；

8．取 1-10 ul 细胞悬液铺到 LB/羧苄 平板上，**31℃**培养以获得单克隆；

9．挑取几个分得比较开的克隆分别扩增提取质粒。

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University

cDNA 文库构建时间表

日程	步　骤	其　它	大致时间
第一天	RNA 的提取与检测	提前准备枪头、离心管、	4 hr
	分离纯化 mRNA	平板及部分试剂	3-4 hr
	合成 cDNA 第一链		2 hr
第二天	用 LD-PCR 合成 ds-cDNA	电泳检测	5 hr
	准备工作平板及细菌		
第三天	蛋白酶 K 消化		2 hr
	*Sfi*1 酶切		3 hr
	cDNA 过柱使按分子大小分部		4 hr,过夜
	准备细菌平板用菌：摇动过夜		
第四天	cDNA 沉淀过夜后清洗		1 hr
	连接		12 hr
	细菌培养		
	包装	准备平板	4-5 hr
	测滴度		过夜
	准备扩增平板用菌，15cm 平板		
第五天	文库扩增	产生菌斑	7-18 hr
		裂解	过夜
第六天	测定扩增文库的滴度		10 hr
第七天	准备筛库用品		
第八天	上午，筛库铺板	产噬菌斑	5 hr
	印膜与裂解，固定		5-10 hr

试剂：95%乙醇；80%乙醇；
1% 二甲苯氰（xylend cyanol）
卡那霉素（Kanamycin ,kan）贮液：25 mg/ml in H_2O;500×,-20℃;
四环素（Tetraacycline , tet）:15 mg/ml in H_2O;1000×,-20℃;
绿霉素(Chloramphenicol , cam):34 mg/ml in 100% 乙醇;1000×,-20℃;
LB broth
10 g /L Bacto

©Copyright: The state key laboratory of plant physiology and biochemistry, Zhejiang University